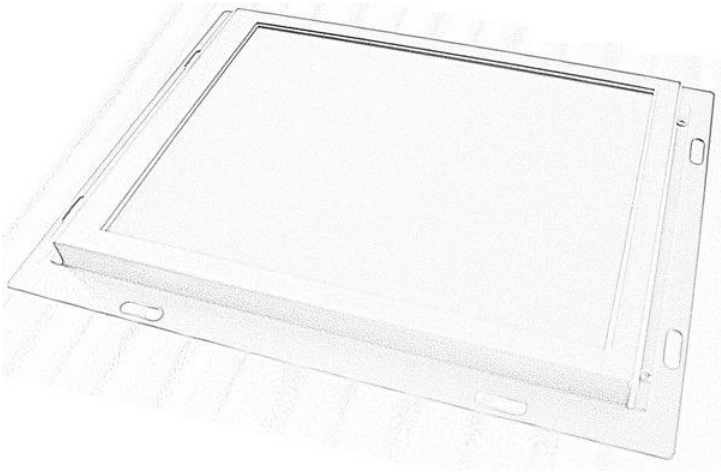
RGB EGA CGA MDA 显示器
(Model: KTV104)



产品说明书

版本 2.4
2017-10

深圳市江图科技有限公司
Tel: +86-13686889647
Email: szkongto01@foxmail.com

安全注意事项

■ 使用前请仔细阅读此说明书，并保存好以备以后查阅。
■ 关于显示器
- 请勿堵塞或盖住显示器的通风孔，这样会影响机内电子元件的散热。
- 本显示器严禁淋雨、受潮，以免引起触电和设备损坏。
- 如果显示器长时间不用，请拔掉电源插头。
- 本产品随机未配备维修部件，严禁自行修理显示器，私自打开机壳有触电的危险。
- 请勿用手指或器具直接触摸屏幕，这样可能会划伤屏幕，油污沾到屏幕上很难擦掉。
- 请勿按压屏幕，这可能导致屏幕失去均匀性或造成液晶屏故障。

■ 关于使用环境
- 请将显示器放置或固定在稳固位置，避免与机器运转产生共振。
- 请将显示器放在通风良好的地方。
- 请勿将显示器放在高温、寒冷或潮湿的环境，勿将显示器放在阳光下或者扬尘处。
- 请勿将显示器放置在强磁场下。

保养

■ 清洁保养显示器前请先关掉显示器电源。
■ 请用干净的软布小心清洁液晶显示器屏，注意不要划伤屏幕。
■ 请勿将液体直接洒在液晶屏或者外壳，化学清洗剂可能会损坏显示器。
■ 我们建议您在长时间不用显示器的情况下关闭显示器电源。

装箱内容

■ 液晶显示器一台
■ 电源适配器一个
■ 视频信号线一根
■ 产品说明书一份
■ 出厂 QC 检查标签

保修政策及技术支持服务

本产品执行国家三包保修政策规定（限中国区域），初次安装提供全程电话或网络技术支持服务，具体请联系销售商。

江图科技根据长期在工业视频显示领域的维修改造经验总结，收集众多客户要求和反馈，历经多年开发和测试，在原有工业显示器、工业转换器、工业视频底板、CRT 显示底板等技术基础上推出革新型 RGB、MDA、EGA、CGA 工业显示器(型号：KTV 104)，显示效果和方便性大幅提长，它能实现老旧工业显示器全面替代，将给您在工业显示器维修和替换方面带来实惠和便捷。

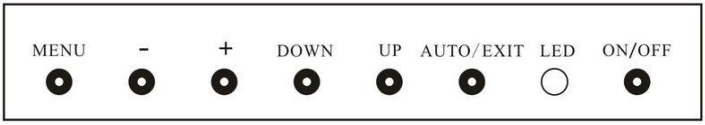
为了准确了解 KTV 104　RGB、MDA、EGA、CGA 工业显示器各项性能，请参看下面的详细说明：

KTV 104 工业显示器技术参数：

产品型号		KTV 104 RGB EGA CGA MDA 显示器
显示尺寸		215.4*161.8mm(长*宽)，10.4 英寸，4：3 正屏
行场扫描范围		H 行扫描：15Khz ～ 48Khz 正负极自动适应
		V 行扫描：48hz ～ 75hz　正负极自动适应
输入信号	信号源类型	MDA、CGA、EGA、VGA RGB、RGsB、RGBS、RGBHV 信号
	同步方式	HV 行场分离、HV 行场混合 Cs，绿同步 Sog
		TTL 数字电平 2.4 ~ 5.0V 或 Low 0.0 ~ 0.8V Analog 模拟电平 0.7-2.5VP-P
	输入阻抗	75-500 欧姆高输入阻抗，自动适应各种强弱信号源。
扫描方式		隔行扫描/逐行扫描
信号线		9 针信号线（备选）、15 针信号线、BNC 口输入
显示色彩		262K、单色、黑白
对比度		450：1
亮度		400 cd/m2 (Typ.)
响应时间		15/30 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
工作环境		温度：-10 ～ +65，湿度：20% ～ 95%

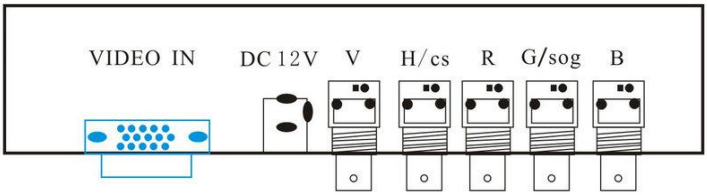
贮存环境	温度：-30 ～ +70，湿度：10% ～ 95%
安装尺寸	未含安装边框 288*220*45mm 边框固定方式：无边框、外装、内装，左右、上下等安装方式
电源适配器	外置 AC100V/240V 转 DC12V 电源，功率：18W
净重	3.5Kg

液晶按键和指示灯说明



1. MENU 键：按此键显示 OSD 菜单，显示 OSD 菜单时按此键，选中或退出所要调整的项目。
2. – 键：进入菜单具体项目时，按此键减少所选项目的值或者更改项目内容。
3. + 键：进入菜单具体项目时，按此键增加所选项目的值或者更改项目内容。
4. DOWN 键：显示 OSD 主菜单或子菜单时按此键，向下选择子菜单或者菜单项。
5. UP 键：显示 OSD 主菜单或子菜单时按此键，向上选择子菜单或者菜单项。
6. AUTO/EXIT 键：未显示 OSD 菜单时按此键，显示器自动调节各参数以达到最佳的显示效果(部分情况也需要手动调节其它参数)，显示 OSD 菜单时按此键，按一次将返回上一级菜单，直到退出 OSD 菜单并自动保存参数。
7. LED：显示器电源指示灯，显示器正常显示状态显示黄色，待机状态显示红色。
8. ON/OFF：显示器电源开关，控制显示器的开启和关闭。

液晶显示器接口说明



1. VIDEO IN：用来连接 15 针 D 型口信号线或者 9 针 D 型口信号线输入。（两者选其一配备）
2. DC 12V：显示器电源输入口，用来连接电源适配器。
3. V：BNC 口场同步信号输入。
4. H/cs：BNC 口行同步信号，或者复合同步信号输入。
5. R：BNC 口红基色 Red 输入。
6. G/sog：BNC 口绿基色 Green 输入或绿基色符合同步输入（Sog 模式）。
7. B：BNC 口蓝基色 Blue 输入。

OSD 菜单说明

显示器提示“线缆未连接”，请检查视频电缆连接或者行频、场频、地信号连接正确性。

一般设置

- ☐ 对比度：调节显示对比度。
- ☐ 亮度：调节显示亮度。
- ☐ 清晰度：调节显示清晰度。
- ☐ 色温：9300K（冷色调），User（出厂定义色调），6500K（标准色调），7500K（冷色调），据客户喜好自行选择。
- ☐ 自定 RGB：子菜单为 RGB 红绿蓝三原色单独强度调节，单色显示可更改此项优化显示效果。
- ☐ 影像设定：子菜单分别为自动调谐、位置、相位、H Size、V Size，以下分别说明。

影像设定

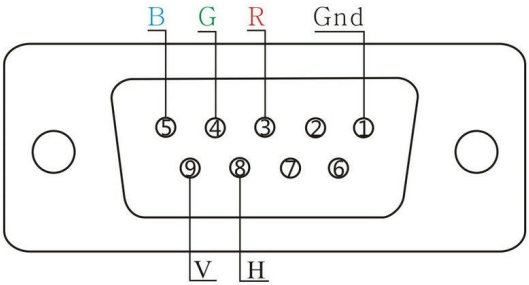
- 自动调谐：子项选择为“是”，显示器将自动调整图像的水平几何参数。
- 位置：整体图像显示的水平，垂直调整，使用 UP、DOWN 选择项目，+、-调整数值。
- 相位：调节水平相位。
- H Size：调整图像垂直大小，减少值时压缩图像垂直显示，增加值时放大图像垂直显示，需配合位置调整方能达到最佳效果。
- V Size：调整图像水平大小，减少值时压缩图像水平显示，增加值时放大图像水平显示，需配合位置调整方能达到最佳效果。

□ 重置：重置设置的一般参数，恢复出厂状态。

设定

- Auto Color：自动调节色彩。
- Screen Test：显示器自身测试，工厂使用功能。
- 语言：OSD 语言选择。
- 输入源：PC，保留功能。
- OSD 定时：OSD 菜单显示时长。
- Auto Color Level：色彩调节功能。

9 针输入接口定义：



9 针输入说明：

1=Gnd(地线)　3= Red(红色)　4= Blue(绿色)　5= Blue(蓝色)　7= Video(单色视频)
8= H (行频)　9= V (场频)

OSD 常用调整项目（重要操作步骤）

1、 首次先选用 AUTO/EXIT 键自动识别信号强度，位置大小，色彩自动调整，此按键可在首次调整时多次使用，选取最佳效果为好。(AUTO/EXIT 键自动识别达到理想显示效果的客户可以略过 2、3、4 步)
2、 根据以上自动识别结果调整 OSD 菜单内影像设定的子菜单：自动调谐项目，选取“是”后自动闪动画面，精准识别最佳显示位置，此项调谐位置较上一步骤更精确。
3、 根据上步骤结果调整 OSD 菜单内影像设定的子菜单：V Size 项目值增加或减少，调整到估算能稳定显示全部上下内容为佳，项目取值至少要取离重影显示+2 以上数值　。
4、 根据上步骤键结果调整 OSD 菜单内影像设定的子菜单：H Size 项目值增加或减少，调整到估算能稳定显示全部左右内容为佳。
5、 根据 V Size 和 H Size 结果调整影像设定子菜单：位置，调整图像显示的水平、垂直位移，结合 V Size 和 H Size 值调整到最佳显示。
6、 色彩调整：根据 OSD 菜单内自定 RGB 项子菜单，调整 RGB 红绿蓝三原色显示，直到最佳符合客户显示效果，单色信号也可更改此项优化最终单色显示效果。

（附注：当 OSD 菜单调整或开机显示错乱（显示渐白变化）的情况下，可以把显示器连接到电脑标准 VGA 信号源上，并通过 OSD 菜单内“重置”功能恢复显示器出厂数据，再重新按上面步骤调整）

OSD 辅助可选项目调整

- ☐ 对比度：调节显示对比度。
- ☐ 亮度：调节显示亮度，可选用合适现场环境的亮度。
- ☐ 清晰度：调节显示清晰度。
- ☐ 色温：9300K，User，6500K，7500K，据客户喜好自行选择最佳。
- ☐ 相位：调节水平相位，部分情况可以提高清晰度。
- ☐ 重置：重置部分参数，一些参数需要进入子项调整，一般用于调整数据错乱的情况下使用。
- ☐ 语言：OSD 语言选择，选取适合操作的语言。
- ☐ OSD 定时：OSD 菜单显示时长，建议使用默认设置，过短设置将不利于操作。